Sentencia DO-WHILE

Funcionamiento Sentencia Do-While – (repetir)

- En este tipo de estructura repetitiva las instrucciones interiores del bucle se repetirán **HASTA** que la condición se cumpla. Permite realizar el proceso al menos una vez, ya que la condición se evalúa al final del bucle, a diferencia del **mientras**, en el cual el proceso puede ser que nunca llegue a entrar si la condición a evaluar no se cumple desde el principio.

Sentencia Do-While – (repetir)

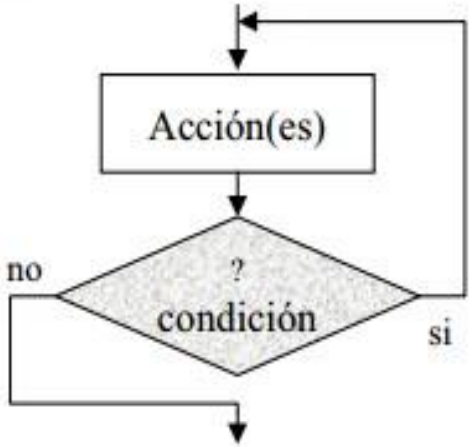
Do primero entra, cumple 1 vez las sentencias en el bucle y sigue cumpliendo hasta que no se cumpla la condición.

```
Do
{
  ....
  ....
  sentencias;
  ....
  ....
} while (condicion);
```

Sentencia Do-While – (repetir)

Instrucción de control repetitiva : DO-WHILE

Se corresponde con la estructura algorítmica



Formato general de la sentencia **do-while**

```
do
{
      instrucción 1;
            …
      instrucción n;

 } while ( condición );
```

```
do
   instrucción;
while ( condición );
```

Se utiliza para ejecutar un bloque de instrucciones al menos una vez.
El cuerpo del bucle **se repite mientras se verifica la condición**. Dicha condición será evaluada **después** de cada repetición.

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
        /* Escribe los numeros del 1 al 10 */
        int numero=1;

        do
                {
                        printf("%d\n",numero);
                        numero++;
                }
        while(numero<=10);

        printf("condicion de salida:%d\n",numero);
        getch();
        return 0;
}
```

El cuerpo de un bucle do-while se ejecuta una o más veces.

Se repite mientras la condición sea verdadera.

La condición será evaluada después de cada iteración

Ejemplo: Ingresar tres números y mostrarlos por pantalla usando DO-WHILE

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
   int cont,a;
   cont=0;

  do
      {
          printf (“Ingrese una variable”);
          scanf ("%d",&a);
          printf (“ Numero ingresado: %d\n “,a);
          cont=cont+1;
      }
 while (cont<3);

getch();
return 0;
}
```

En este problema se tiene perfectamente establecido el número de veces que un grupo de acciones se van a ejecutar. En este caso tres veces.

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
   int cont,a;
   cont=0;

  do
      {
          printf (“Ingrese una
           variable”);
          scanf ("%d",&a);
          printf (“ Numero
          ingresado: %d\n “,a);
          cont=cont+1;
      }
 while (cont<3);

getch();
return 0;
}
```

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
   int a,cont;

   for (cont = 0; cont<=2;cont++)
   {
       printf ("Ingrese un
        valor\n");
       scanf ("%d",&a);
       printf (" Numero
       ingresado: %d\n",a);
   }
       getch();
       return 0;
}
```

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
int a,cont;
Cont=0;

While cont<2
{
  printf ("Ingrese un
valor\n");
   scanf ("%d",&a);
   printf (" Nro.
ingresado:%d\n",a);
   cont++:
}
 getch();
 return 0;
}
```

Ejemplo: Calcular el perímetro de un cuadrado. Verificar que el lado ingresado sea correcto

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
   int p,a;
   p=0;

  do
      {
          printf (“Ingrese una variable positiva”);
          scanf ("%d",&a);
      }
while (a <=0);

p= a*4;
printf (“Perimetro=%d\n ”,p);
getch();
return 0;
}
```

En este problema el número de repeticiones es desconocido y se hará hasta que se cumpla o no cierta condición. En este caso se repite el bucle hasta que se ingrese un valor de lado positivo.

Comparación de Bucles

WHILE	- Adecuada para búsquedas - El cuerpo puede no ser ejecutado - La verificación de la condición precede a la ejecución del cuerpo
FOR	- Adecuado para recorridos - La verificación de la condición precede a la ejecución del cuerpo
REPETIR	- Adecuado en el caso de que debamos garantizar que el cuerpo del bucle se ejecuta por lo menos en una ocasión.

Ejercicio

Realizar un programa que pida que se ingresen tres números consecutivos (3, 4 y 5; 9, 10 y 11, etc.). Cuando se introducen tres números consecutivos emitir un mensaje por pantalla que diga "gracias" y termina. Mientras no se introduzcan tres números consecutivos el programa sigue pidiendo números indefinidamente.